



SESIÓN 04

De la Caja Negra a la Realidad Productiva

Curso:

Machine Learning Supervisado

Machine Learning Supervisado

Sesión 04: De la Caja Negra a la Realidad Productiva

"El modelo más sofisticado no vale nada si no podemos explicarlo ni ponerlo en producción"



Agenda de Hoy

Bloque	Tema	Duración
1	 Validación Avanzada: Cross-Validation Robusto	30 min
2	 Explainable AI: SHAP Values	45 min
3	 Serialización: Múltiples Formatos	25 min
	Break	15 min
4	 Deployment: De Notebook a Aplicación	35 min
5	 Hands-On: Construyendo la App	30 min



Roadmap del Curso

SESIÓN 01	SESIÓN 02	SESIÓN 03	SESIÓN 04
 Regresión Lineal	 Árboles CART	 Optimización Optuna	← ESTAMOS  Validación CV Avanzada
 Regresión Logística	 Random Forest Bagging	 Profit Curves Business	 SHAP XAI
 Pipelines sklearn	 XGBoost/LGBM Boosting	 Calibración Probabilidades	 Serializar Joblib
 Data Leakage	 SVM / KNN	 Thresholds	 Streamlit

✓ BLOQUE 1

Validación Avanzada

Más allá del `train_test_split`

El Problema con Validación Simple

Lo que hacemos:

```
X_train, X_test = train_test_split(  
    X, y,  
    test_size=0.2,  
    random_state=42  
)
```

Problemas:

-  Una sola partición = alta varianza
-  No respeta el tiempo
-  Puede desbalancear clases
-  Ignora agrupaciones

Lo que deberíamos hacer:

```
cv = StratifiedKFold(  
    n_splits=5,  
    shuffle=True  
)  
scores = cross_val_score(  
    model, X, y, cv=cv  
)
```

Beneficios:

-  Múltiples evaluaciones
-  Estimación de varianza
-  Métricas más robustas
-  Menos overfitting oculto

Tipos de Cross-Validation

StratifiedKFold

Mantiene proporción de clases

Fold 1:



Test

Fold 2:



Test

Fold 3:



Test

Fold 4:



Test

Fold 5:



Test

Usar cuando:

- Clasificación binaria
- Clases desbalanceadas

TimeSeriesSplit

Respetar orden temporal

Fold 1:



Fold 2:



Fold 3:



Fold 4:



 = *train*,  = *test*

Usar cuando:

- Datos temporales
- Predicción futura

GroupKFold

Respetar agrupaciones

Grupo A:



Grupo B:



Grupo C:



Usar cuando:

- Múltiples obs. por cliente
- Datos jerárquicos

Data Leakage en Validación

ERROR CRÍTICO: Fuga de Información

El futuro no puede predecir el pasado. Si tu modelo "ve" datos futuros durante el entrenamiento, tus métricas serán engañosamente optimistas.

```
# ✗ INCORRECTO: El scaler "ve" todo el dataset
scaler.fit(X) # Contamina con información del test
X_scaled = scaler.transform(X)
X_train, X_test = train_test_split(X_scaled)
```

```
# ✓ CORRECTO: Fit solo en train
X_train, X_test = train_test_split(X)
scaler.fit(X_train)
X_train_scaled = scaler.transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```


Resultados de Validación Robusta

Nuestro modelo LightGBM:

Métrica	Media CV	Desv. Std	Interpretación
AUC-ROC	0.9804	± 0.0015	Excelente discriminación
Precision	0.9312	± 0.0089	Alta precisión en positivos
Recall	0.8847	± 0.0156	Buena captura de defaults
F1-Score	0.9073	± 0.0102	Balance precision-recall

 **Regla de Oro:** Si la desviación estándar es muy alta (>0.05), tu modelo es inestable y probablemente está sobreajustando.

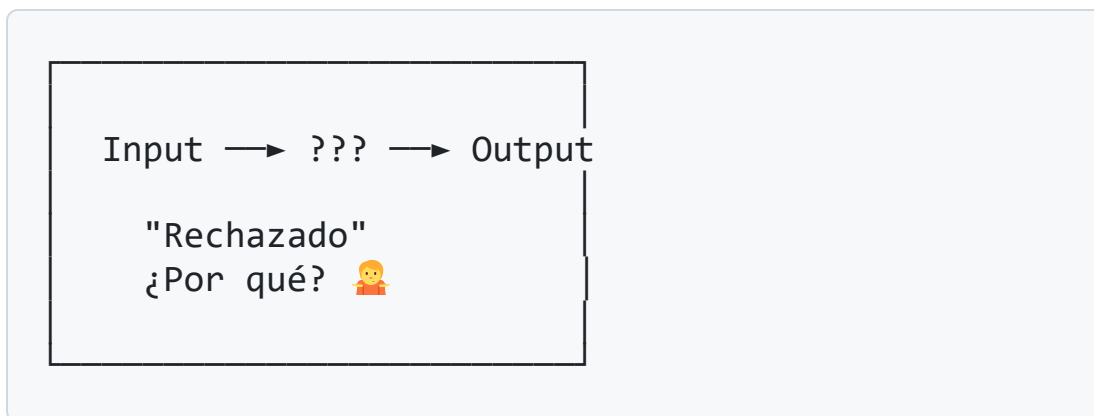
BLOQUE 2

Explainable AI (XAI)

SHAP: El Arte de Interpretar Cajas Negras

🤔 ¿Por qué Necesitamos XAI?

El Dilema de la Caja Negra



El negocio pregunta:

- ¿Por qué rechazamos a Juan?
- ¿Qué variable es más importante?
- ¿Es justo el modelo?

Regulaciones que lo exigen

- **GDPR (Europa):** "Right to explanation"
- **SBS (Perú):** Modelos de scoring explicables
- **Basilea III:** Documentación de riesgos

⚠ Riesgo Legal: Un modelo que no puede explicar sus decisiones puede ser considerado discriminatorio.

SHAP: Teoría de Juegos para ML

¿Qué es un SHAP Value?

Es la **contribución marginal** de cada feature a la predicción, basada en el concepto de **Valores de Shapley** de teoría de juegos cooperativos.

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

En palabras simples:

- Cada feature es un "jugador" en un juego
- El "premio" es la predicción final
- SHAP calcula cuánto aporta cada jugador al resultado

Interpretación Global: Bar Plot

¿Qué muestra?

La importancia promedio de cada variable en el modelo completo.

Insights del Modelo:

1. SD_MAX_DIAS_MORA_SSFF_06M

- Variable más importante
- Volatilidad en días de mora

2. MAX_PORC_DEUDA_SOBREGIRO

- Uso agresivo de sobregiro
- Señal de estrés financiero

3. MAX_CNT_ENTIDADES_SSFF

- Diversificación de deuda

Mé... ..

Top 10 Features (|SHAP|)

SD_MAX_DIAS_MORA		0.85
MAX_PORC_SOBREGIRO		0.62
MAX_CNT_ENTIDADES		0.54
NumeroTrabajadores		0.48
ANTIGUEDAD_RCC		0.41
...		



Interpretación Detallada: Beeswarm Plot

¿Qué muestra?

- **Posición X:** Impacto en predicción
- **Color:** Valor de la variable
 - ● Rojo = Valor alto
 - ● Azul = Valor bajo
- **Dispersión Y:** Distribución

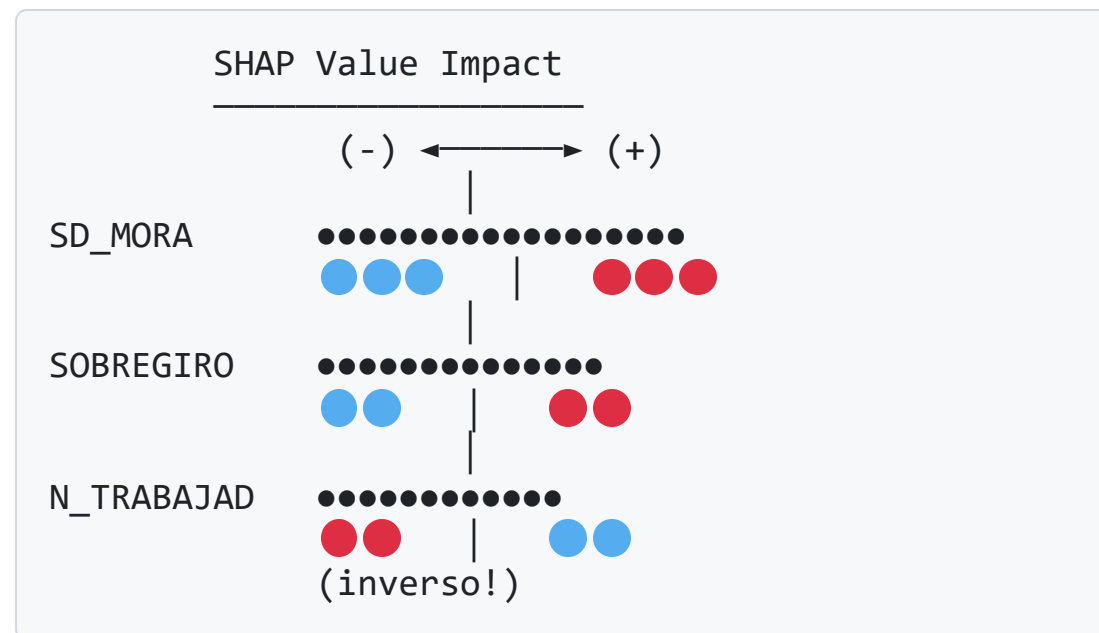
🔍 Patrones Clave:

SD_MAX_DIAS_MORA:

- Valores altos (●) → Derecha (+)
- Indica mayor prob. de default

NumeroTrabajadores:

- Valores altos (●) → Izquierda (-)
- Empresas grandes = menor riesgo



Heatmap: Visión Matricial

Interpretación del Heatmap SHAP

El heatmap muestra los **SHAP values** de cada **observación** ordenadas por similitud. Permite identificar **clusters de comportamiento** y **patrones grupales**.

Columnas rojas intensas:

- Clientes con alto riesgo
- Contribuciones consistentemente positivas

Columnas azules:

- Clientes de bajo riesgo
- Contribuciones negativas

Filas más variables:

- Features discriminantes
- Alto poder predictivo

Filas uniformes:

- Features menos relevantes
- Poco impacto diferencial

Interpretación Local: Waterfall Plot

¿Qué muestra?

La **explicación individual** de una predicción específica.

Cliente ID: 12345

Predicción: 0.87 (Alto Riesgo)

Desglose:

Base Value	= 0.25
+ MORA (+0.35)	
+ SOBREGIRO (+0.18)	
+ ENTIDADES (+0.12)	
- TRABAJADORES (-0.08)	
+ OTROS (+0.05)	
Final	= 0.87

Uso en Negocio

Para el cliente:

"Su solicitud fue rechazada principalmente debido a:

- 1. Historial de mora variable (35%)
- 2. Alto uso de sobregiro (18%)
- 3. Múltiples entidades financieras (12%)"

Para el analista:

"Revisar si el cliente puede reducir exposición en alguna entidad"

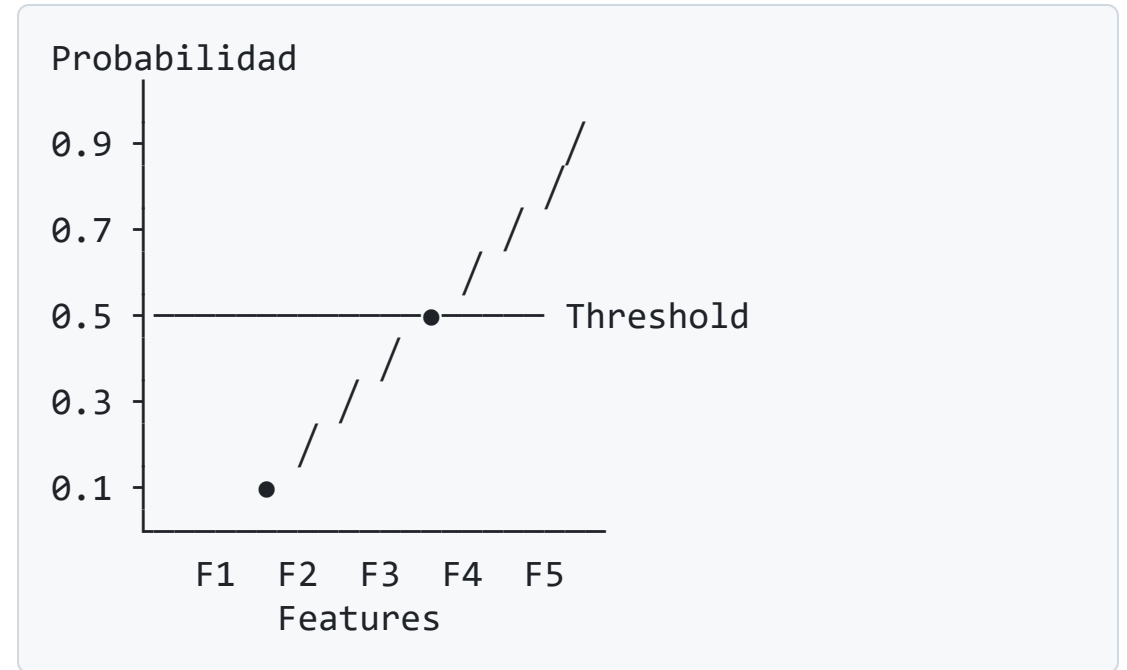
Decision Plot: Trayectoria de Decisión

¿Qué muestra?

La **evolución acumulativa** del SHAP value desde el valor base hasta la predicción final.

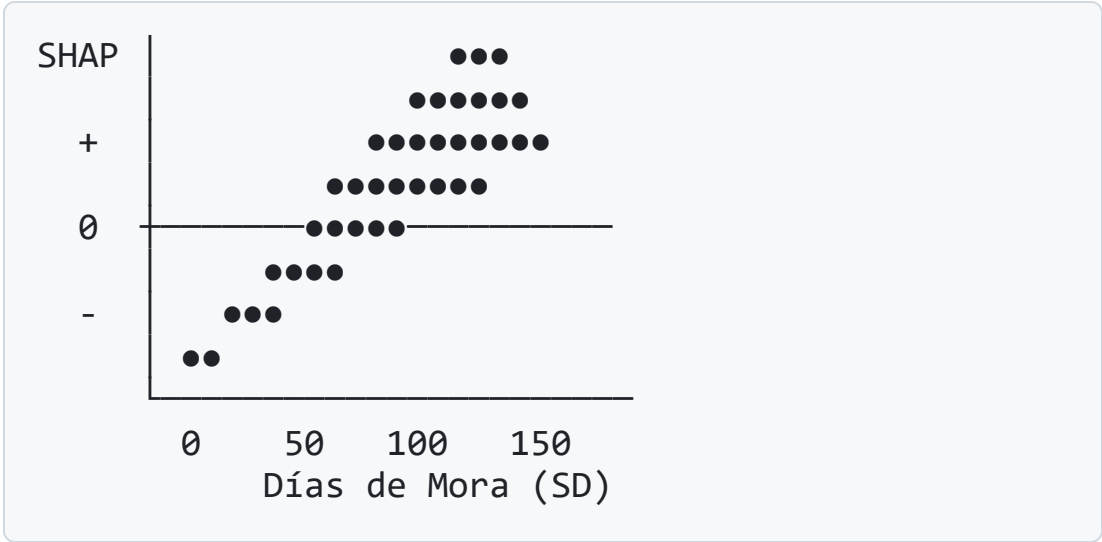
Interpretación:

- **Líneas que suben:** Mayor riesgo
- **Líneas que bajan:** Menor riesgo
- **Punto de quiebre:** Donde cruza el threshold



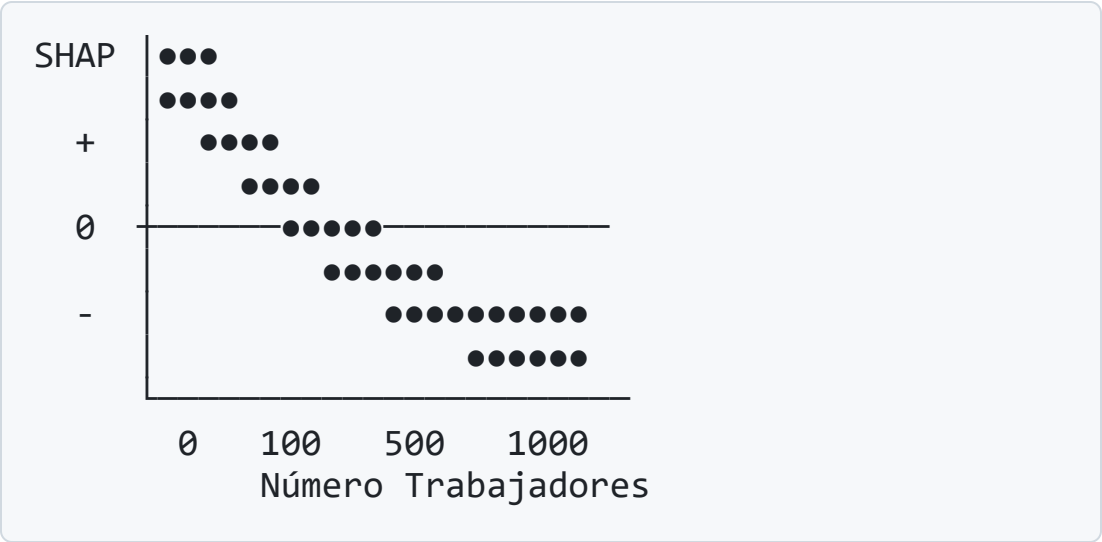
Scatter Plots: Relaciones No Lineales

SD_MAX_DIAS_MORA_SSFF_06M



Insight: Relación no lineal. Después de ~50 días, el impacto se estabiliza.

NumeroTrabajadores



Insight: Empresas grandes (<500 trabajadores) tienen menor riesgo crediticio.

BLOQUE 3

Serialización de Modelos

Guardando el Conocimiento

¿Por qué Serializar?

El Problema

```
# Entrenas por horas...
model = lgb.LGBMClassifier()
model.fit(X_train, y_train)

# Cierras el notebook...
# 🧟 Todo se pierde!
```

La Solución

```
# Guardar
joblib.dump(model, 'model.joblib')

# Meses después...
model = joblib.load('model.joblib')
model.predict(nuevo_cliente) # ✅
```

Beneficios

Aspecto	Sin Serializar	Con Serializar
Tiempo	Re-entrenar	Cargar en ms
Reproducibilidad	❌	✅
Deployment	Imposible	Posible
Versiones	Ninguna	Control total

Métodos de Serialización

Método	Formato	Tamaño	Cross-Platform	Uso Recomendado
Pickle	.pk1	Grande	Solo Python	Desarrollo rápido
Joblib	.joblib	Comprimido	Solo Python	Producción Python
LightGBM Native	.txt	Texto	Multi-lenguaje	Inspección manual
ONNX	.onnx	Optimizado	Universal	Edge, móvil
PMML	.pmm1	XML	Enterprise	Java, SAS

 **Recomendación:** Para producción en Python, usa **Joblib**. Para deployment multi-plataforma, considera **ONNX**.



Comparativa de Formatos

Tamaño en Disco

Pickle		337 KB
LGB.txt		336 KB
Joblib		148 KB

← 56% menor

Joblib con compress=3:

- Compresión zlib integrada
- Carga igual de rápida
- Ideal para deploy

Tiempo de Carga

Pickle		2.3 ms
Joblib		2.8 ms
LGB.txt		5.1 ms

Tiempos de inferencia:

- Todos similares (~0.1ms/pred)
- La diferencia es despreciable



Metadatos: No Olvides el Contexto

```
metadata = {  
    "model_name": "credit_scoring_lgbm_v1",  
    "version": "1.0.0",  
    "created_at": "AAAA-MM-DDTHH:MM:SS",  
    "author": "Jordan Rodriguez",  
  
    # Información del entrenamiento  
    "training_samples": 45231,  
    "features": ["SD_MAX_DIAS_MORA", "MAX_PORC_SOBREGIRO", ...],  
    "target": "default_flag",  
  
    # Métricas  
    "metrics": {  
        "auc_roc": 0.9804,  
        "threshold_optimal": 0.35  
    },  
  
    # Reproducibilidad  
    "random_state": 42,  
    "library_versions": {"lightgbm": "4.1.0", "sklearn": "1.3.0"}  
}  
  
with open("model_metadata.json", "w") as f:  
    json.dump(metadata, f, indent=2)
```

BLOQUE 4

Deployment

Del Notebook a la Aplicación Web

Opciones de Deployment

Streamlit

Aplicación web interactiva

Pros:

-  Super rápido de crear
-  Python puro
-  Visualizaciones fáciles

Contras:

-  No escala bien
-  Single-threaded

Ideal para:

- Demos
- Prototipos
- Herramientas internas

FastAPI

API REST profesional

Pros:

-  Alta performance
-  Async/await
-  Auto-documentación

Contras:

-  Requiere frontend
-  Más código

Ideal para:

- Microservicios
- Integración sistemas
- Producción real

Cloud ML

AWS/GCP/Azure

Pros:

-  Escala infinita
-  Managed service
-  MLOps integrado

Contras:

-  Costo \$\$
-  Vendor lock-in

Ideal para:

- Enterprise
- Alto volumen
- SLA crítico



Anatomía de una App Streamlit

```
import streamlit as st
import joblib

# 1 Cargar modelo (una sola vez)
@st.cache_resource
def load_model():
    return joblib.load("model.joblib")

model = load_model()

# 2 Interfaz de usuario
st.title("🏠 Credit Scoring App")

col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    dias_mora = st.slider("Días de Mora (Máx)", 0, 180, 30)
    pct_sobregiro = st.slider("% Sobregiro", 0.0, 100.0, 25.0)
with col2:
    n_entidades = st.number_input("Nº Entidades", 1, 20, 3)
    trabajadores = st.number_input("Nº Trabajadores", 1, 10000, 50)

# 3 Predicción
if st.button("🧠 Calcular Score"):
    X_new = [[dias_mora, pct_sobregiro, n_entidades, trabajadores]]
    proba = model.predict_proba(X_new)[0][1]
    st.metric("Probabilidad de Default", f"{proba:.1%}")
```

Versión Completa vs Básica

`app.py` (~450 líneas)

Versión de producción

-  CSS personalizado UNI
-  Gráfico de gauge Plotly
-  SHAP waterfall integrado
-  Semáforo de riesgo
-  Métricas del modelo
-  Manejo de errores

Comando:

```
streamlit run app.py
```

`app_basic.py` (~80 líneas)

Versión mínima viable

-  Solo lo esencial
-  Sliders + predicción
-  Progress bar simple
-  Fácil de entender

Comando:

```
streamlit run app_basic.py
```

 **Tip:** Empieza con `app_basic.py` y agrega features gradualmente.

Consideraciones de Producción

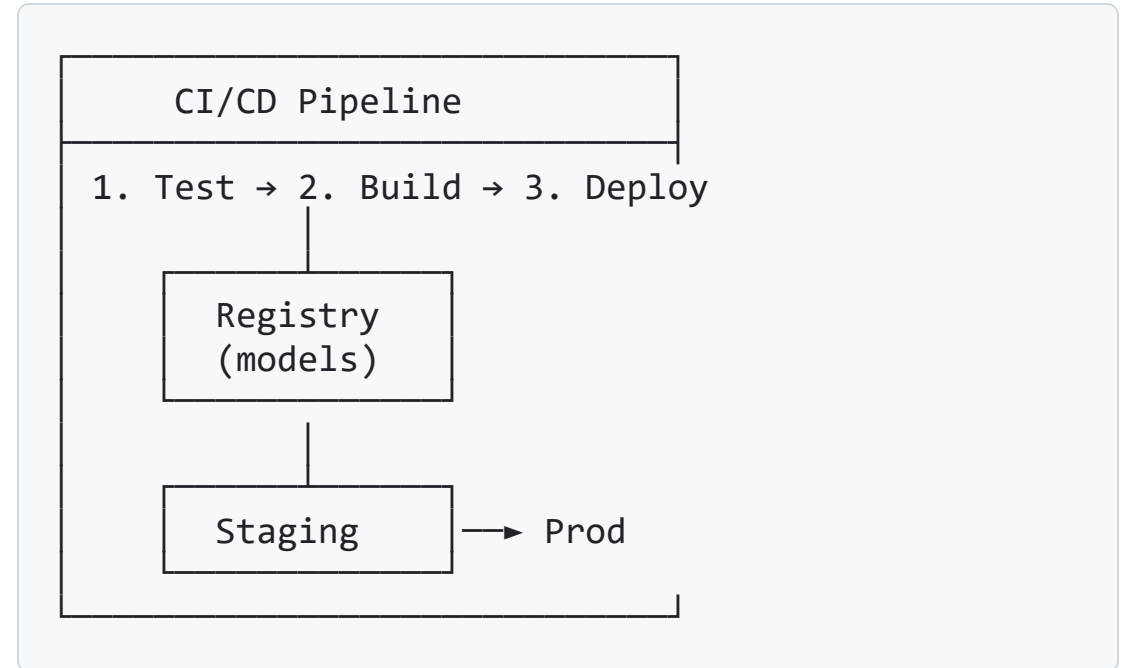
Seguridad

- [] Validar inputs (rangos, tipos)
- [] Sanitizar strings
- [] Rate limiting
- [] Logging de predicciones
- [] Autenticación

Monitoreo

- [] Drift detection (data/model)
- [] Latencia de predicción
- [] Tasa de errores
- [] Distribución de scores

MLOps



BLOQUE 5

Hands-On

Construyendo Todo Junto

Estructura del Proyecto

```
04_Sesion_XAI_Produccion/
├── notebooks/
│   ├── 01_Advanced_Validation.ipynb    # Cross-validation robusto
│   ├── 02_Explainable_AI_SHAP.ipynb   # SHAP completo
│   └── 03_Model_Serialization.ipynb    # Guardar modelos
├── app/
│   ├── models/
│   │   ├── model_joblib.joblib         # Modelo serializado
│   │   └── model_metadata.json         # Metadatos
│   ├── app.py                          # App completa
│   └── app_basic.py                    # App mínima
├── data/
│   └── dataset_creditscoring.csv        # Dataset
└── slides/
    └── S04_Presentacion.md             # Estos slides
```

Ejercicio Guiado

Paso 1: Ejecutar Notebooks (30 min)

```
01_Advanced_Validation.ipynb → Validación cruzada  
02_Explainable_AI_SHAP.ipynb → Interpretación SHAP  
03_Model_Serialization.ipynb → Guardar modelo
```

Paso 2: Probar la App (10 min)

```
cd app  
streamlit run app_basic.py
```

Paso 3: Modificar y Experimentar (20 min)

- Agregar una variable más
- Cambiar el estilo del output
- Integrar un gráfico SHAP

Key Takeaways

1 Validación

"Una métrica sin varianza es una mentira"

- Usar **K-Fold** siempre
- **Estratificado** para clasificación
- **Temporal** para series de tiempo

2 XAI

"Si no puedes explicarlo, no lo despliegues"

- SHAP para interpretabilidad
- Global + Local
- Documentar para negocio

3 Serialización

"El modelo más rápido es el que ya entrenaste"

- **Joblib** para Python
- **ONNX** para portabilidad
- Siempre guardar **metadatos**

4 Deployment

"Un modelo en un notebook está muerto"

- Empezar simple (Streamlit)
- Escalar con FastAPI
- Automatizar con CI/CD

Referencias y Lecturas

Papers Fundamentales

1. **Lundberg & Lee (2017)**
"A Unified Approach to Interpreting Model Predictions"
[NIPS 2017]
2. **Molnar (2022)**
"Interpretable Machine Learning"
[christophm.github.io/interpretable-ml-book]
3. **Sculley et al. (2015)**
"Hidden Technical Debt in ML Systems"
[Google Research]

Documentación Oficial

-  **SHAP**: shap.readthedocs.io
-  **Streamlit**: docs.streamlit.io
-  **Scikit-learn CV**: scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
-  **ONNX**: onnx.ai/sklearn-onnx

Cursos Recomendados

- Kaggle: *"Machine Learning Explainability"*
- MLU: *"Responsible AI"*

¿Preguntas?

 jrodriguezm216@gmail.com

 jordandataexpert.com

 github.com/JordanKingPeru

🎓 ¡Felicidades!

Has completado el curso de Machine Learning Supervisado

Sesión 01: Fundamentos y Pipelines

Sesión 02: Árboles y Ensamblés

Sesión 03: Optimización y Calibración

Sesión 04: XAI y Producción ← ☒

| "El verdadero aprendizaje comienza cuando aplicas esto en un proyecto real"

¡Vamos al Código!

Abrir: `notebooks/01_Advanced_Validation.ipynb`

Flujo recomendado:

- 1 Validation → Métricas robustas
- 2 SHAP → Interpretación
- 3 Serialization → Guardar
- 4 App → Desplegar